

注释 15.1

张志聪

2025 年 11 月 23 日

说明 1. 对按段光滑的理解

在分点 x_i 上满足以下条件

- 对 f :

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_i^+} f(x) \text{ 存在}$$

- 对 f'

$$\lim_{x \rightarrow x_i^-} f'(x), \lim_{x \rightarrow x_i^+} f'(x) \text{ 存在}$$

注：蕴含了左右导数存在

说明 2. 定理 15.3 重要性质的证明。

证明：

- 1° f 在 $[a, b]$ 上可积。

以只有一个分点 x_1 为例.

我们有

$$\lim_{x \rightarrow x_1^-} f(x)$$

存在，不妨设为 c ，由局部有界性可知，存在 $M_1 > 0, U_-^o(x_1)$ ，使得 $x \in U_-^o(x_1)$ 有

$$|f(x)| < M_1$$

同理可得，存在 $M_2 > 0, U_+^o(x_1)$ ，使得 $x \in U_+^o(x_1)$ 有

$$|f(x)| < M_2$$

故存在 $x \in U(x_1)$ 使得

$$|f(x)| \leq \max\{M_1, M_2, f(x_1)\}$$

在 $U(x_1)$ 两端各取一个点 $x_0, x_2 \in [a, b]$ ，即 $x_0 < x_1 < x_2$ ，由连续函数的有界性可知，在 $[a, x_0], [x_2, b]$ 上， f 有界。

综上， f 在 $[a, b]$ 上有界，于是由定理 9.5 可知， f 在 $[a, b]$ 上可积。